

ITMO-2025-Fall-02, циклы и простые структуры данных

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Площадь и прямоугольники

0.5 секунд, 256 мегабайт

На плоскости задано N прямоугольников с вершинами в точках с целыми координатами и сторонами, параллельными осям координат. Необходимо посчитать площадь их пересечения.

Входные данные

В первой строке входного файла указано число N ($1 \leq N \leq 1500$). В следующих N строках заданы по 4 целых числа x_1, y_1, x_2, y_2 — сначала координаты левого нижнего угла прямоугольника, потом правого верхнего ($-10^9 \leq x_1 \leq x_2 \leq 10^9, -10^9 \leq y_1 \leq y_2 \leq 10^9$). Обратите внимание, что прямоугольники могут вырождаться в отрезки и даже в точки.

Выходные данные

Выведите требуемое число.

входные данные
2 0 0 2 2 1 1 3 3
выходные данные
1

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Лишние пробелы

0.3 секунд, 256 мегабайт

Дана строка. Напишите программу, которая удалит из этой строки все лишние пробелы. Пробел будем считать лишним, если:

- 1. он находится в самом начале строки, до самого первого слова;
- 2. он находится в конце строки, после самого последнего слова;
- 3. несколько пробелов расположены между двумя словами (проще говоря, если слова разделены более чем одним пробелом, тогда все пробелы кроме одного — лишние).

Входные данные

Во входном файле записана строка, длина которой не превышает 200 символов. Строка содержит только маленькие латинские буквы и пробелы.

Выходные данные

Выведите в выходной файл эту строку без лишних пробелов.

входные данные
first test
выходные данные
first test

Statement
is not
available
in
English
language

C.1. Постфиксная запись

1 секунда, 256 мегабайт

В постфиксной записи (или обратной польской записи) операция записывается после двух операндов. Например, сумма двух чисел A и B записывается как $A\ B\ +$. Запись $B\ C\ +\ D\ *$ обозначает привычное нам $(B + C) * D$, а запись $A\ B\ C\ +\ D\ * +$ означает $A + (B + C) * D$. Достоинство постфиксной записи в том, что она не требует скобок и дополнительных соглашений о приоритете операторов для своего чтения.

Дано выражение в обратной польской записи. Определите его значение.

Входные данные

В единственной строке записано выражение в постфиксной записи, содержащее однозначные числа и операции $+$, $-$, $*$. Строка содержит не более 100 чисел и операций.

Выходные данные

Необходимо вывести значение записанного выражения. Гарантируется, что результат выражения, а также результаты всех промежуточных вычислений по модулю меньше 2^{31} .

входные данные
8 9 + 1 7 - *
выходные данные
-102

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Очередь

0.3 секунд, 256 мегабайт

В очереди в магазин стоят люди. Человек i хочет купить товар a_i . Изначально в магазине ничего нет. Происходят события следующих типов:

- 1. В момент времени T поступил один экземпляр товара A .
- 2. В момент времени T в конец очереди встал человек, который

хочет купить товар A .

Нужно промоделировать процесс и для каждого человека определить, сколько он будет стоять в очереди. Замечание: как только первый в очереди может купить то, что хочет, он сразу мгновенно покупает и уходит.

Входные данные

Число событий N , $1 \leq N \leq 10\,000$. Далее события в порядке возрастания времени T . Каждое событие описывается так: *Type* T A , где *Type* — тип события. $1 \leq T \leq 60\,000$, $1 \leq A \leq 10\,000$

Выходные данные

Для каждого человека (в том порядке, в котором люди вставали в очередь) выведите, сколько человек простоял в очереди. Если он так и остался стоять, выведите -1.

входные данные
9
2 10 1
2 20 1
1 30 1
2 40 2
1 50 2
1 60 1
1 70 3
2 80 3
2 90 1
выходные данные
20 40 20 0 -1

Statement is not available in English language

E.2. Уставший профессор

1 секунда⁹, 256 мегабайт

Уставший профессор вечером играет в увлекательную игру.

Изначально на доске слева направо записаны целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Пока не уснет, профессор каждую секунду смотрит на числа, видит, что самое левое равно x , а самое правое равно y . Если x меньше, то профессор радуется, стирает слева x , а справа дописывает $(x + y) \bmod 2^{30}$. Иначе профессор очень расстраивается, стирает y , а слева дописывает $(y - x) \bmod 2^{30}$. Студенты подсчитали, что перед сном профессор успел сделать ровно k операций. Что было написано на доске, когда он наконец заснул? Для простоты можно считать, что доска в обе стороны бесконечна.

Входные данные

На первой строке n ($1 \leq n \leq 30\,000$) и k ($1 \leq k \leq 10^8$). На второй строке числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 10^9$) в порядке слева направо.

Выходные данные

На первой строке выведите все числа на доске после k операций. Выводить числа нужно в порядке слева направо.

входные данные
4 1
1 2 3 4

выходные данные
2 3 4 5

входные данные
4 1000
1 2 3 4

выходные данные
1062488873 1072033429 1060433235 57573251

входные данные
4 1
4 3 2 1

выходные данные
1073741821 4 3 2

входные данные
4 2
4 3 2 1

выходные данные
5 1073741821 4 3

Statement is not available in English language

F.3. Минимумы в подматрицах

0.4 секунда⁹, 256 мегабайт

Дана матрица $n \times n$, состоящая из целых чисел. Для каждой её подматрицы размера $L \times L$ найдите минимум в этой подматрице. Подматрицей здесь называется "подпрямоугольник".

Внимание. Решение должно работать за $O(n^2)$.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и L ($1 \leq L \leq n \leq 1000$). Далее в n строках идет описание матрицы $n \times n$, по n чисел в каждой строке. Все числа в матрицы целые, от -10^9 до 10^9 .

Выходные данные

Выведите $n - L + 1$ строку по $n - L + 1$ числу в каждой. j -е число в i -й строке должно быть равно минимуму в подматрице размера $L \times L$ с левым верхним углом на пересечении i -й строки и j -го столбца исходной матрицы.

входные данные
1 1
5

выходные данные
5

входные данные
2 1
2 1
3 4

выходные данные
2 1 3 4
входные данные
2 2 2 1 3 4
выходные данные
1

входные данные
4 2 4 5 3 2 1 2 5 4 3 4 2 3 1 3 5 5
выходные данные
1 2 2 1 2 2 1 2 2

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform